

Протокол ПМИ

Документ фиксирует состав автоматизированных испытаний по ПМИ и результат последнего прогона.

Команда запуска

```
positioning pmi --output-dir .\data\pmi --repeat-count 100
```

Выходные файлы:

- data/pmi/ПРОТОКОЛ_ПМИ.md;
- data/pmi/pmi_results.json;
- data/pmi/pmi_results.csv.

Итог последнего прогона

Пройдено 15 из 15 проверок.

№	Проверка	Статус	Что подтверждает
1	Запуск программы	пройдено	CLI и базовый сценарий локализации запускаются без ручной подготовки
2	Прием четырех каналов и метаданных	пройдено	CSV-сигнал из четырех каналов и sidecar-метаданные корректно записываются и читаются
3	Обработка файлового режима	пройдено	Поддерживаются CSV и WAV входы
4	Учет температуры и влажности	пройдено	Изменение среды меняет скорость звука
5	Фильтрация сигнала с шумом	пройдено	Шумное окно проходит предобработку и получает информативную диагностику
6	Оценка TDOA из аудио через GCC-PHAT	пройдено	GCC-PHAT восстанавливает задержки из синтетического четырехканального импульса
7	Корректность TDOA на синтетике	пройдено	Оценка направления по синтетическим задержкам совпадает с эталоном
8	Подавление отраженного пути	пройдено	Одиночная ложная TDOA-пара отбраковывается
9	Вычисление направления и координат	пройдено	Работают режимы `direction` и допустимый `position`
10	JSON/CSV-выход и журнал	пройдено	Результат и пооконный журнал сохраняются в структурированном виде
11	Время обработки окна	пройдено	Предобработка одного окна быстрее длительности окна
12	Отсутствие одного канала	пройдено	Некорректное число каналов отклоняется понятной ошибкой
13	Некорректные параметры среды	пройдено	Неверные температура/влажность отклоняются
14	Недостаточная информативность сигнала	пройдено	Тихое окно получает статус недостаточной информативности
15	Длительный повторный прогон	пройдено	Повторная последовательная обработка завершается стабильно

Назначение проверок

ПМИ проверяет не отдельную формулу, а готовность практического программного стенда:

- программа запускается из командной строки;
- конфигурация читается из JSON;
- четырехканальный файловый вход работает;
- параметры среды участвуют в расчете;

- сигнал проходит предобработку;
- TDOA извлекается из аудиоокон через GCC-PHAT;
- TDOA-решатель корректен на синтетике;
- ложные задержки не разрушают оценку;
- режимы направления и координат явно различаются;
- выходные данные пригодны для отчета;
- нештатные ситуации не приводят к непонятному traceback;
- длительный повторный прогон не ломает состояние трекера.

Как использовать результаты в отчете

Для отчета удобно включить:

- таблицу из этого документа;
- файл `data/pmi/ПРОТОКОЛ_ПМИ.md` как полный машинно сформированный протокол;
- `pmi_results.csv` как приложение или исходник таблицы;
- `pmi_results.json` как подтверждение структурированного формата результата.

Ограничение протокола

Проверка GCC-PHAT выполняется на синтетическом широкополосном импульсе с известными сдвигами каналов. Для аппаратного макета протокол надо расширить реальными WAV/PCM-записями и калибровкой межканальных задержек.